

Análisis de variable compleja

Tema 1: El cuerpo de los números complejos

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Dr. Eduardo del Arco Fernández



Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Bibliografía

Variable Compleja y Aplicaciones. Ruel V. Churchill y James Word Brown. 4ª Edición. Libros McGraw-Hill de México

Complex Analysis. An introduction to the Theory of Analytic Funciones of One Complex Variable. Lars V. Ahlfors. Third Edition. McGraw-Hill, Inc.

Donde estamos

Tema 0: Presentación

Tema 1: El Cuerpo de los Números Complejos

- Definiciones básicas
- Propiedades algebraicas
- Interpretación geométrica
- Propiedades del módulo y el conjugado
- Forma polar
- Forma exponencial
- Potencias y raíces
- Regiones del plano de Argand

Tema 2: Funciones complejas de variable compleja

Tema 3: Integración de funciones complejas

I. Definiciones básicas

DEF: Los números complejos z se definen como pares ordenados $z = (x, y)$ de números reales x e y con operación de suma y producto.

$$(0, y) \rightarrow \text{Imaginarios puros} \quad \mathbf{Im}(z) = y$$

$$(x, 0) \rightarrow \text{Reales puros} \quad \mathbf{Re}(z) = x$$

DEF: Sean dos números complejos z_1, z_2 , entonces $z_1 = z_2$ si y solo si

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$$

DEF: Suma de dos números complejos z_1, z_2

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\text{e.g.: } (x, 0) + (0, y) = (x, y)$$

DEF: Producto dos números complejos z_1, z_2

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2, y_1x_2 + x_1y_2)$$

$$\text{e.g.: } (0, 1) + (y, 0) = (0, y)$$

Se lee: La *parte real* de z_1 es igual a la *parte real* de z_2 ...
lo mismo para la parte imaginaria

En la práctica, esta notación es confusa y por eso no se utiliza

I. Definiciones básicas

OBS: Suma y producto solamente con la parte real

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$$

$$(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$$

COR: El sistema de los números complejos es una extensión de los números reales

DEF: Forma rectangular o binomial

$$z = (x, y) = x + iy$$

Utilizando la operación del producto:

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$$

Posiblemente este sea una de las relaciones más importantes de la historia de las matemáticas:

$$i^2 = -1 \Rightarrow i = \sqrt{-1}$$

Esta es la notación que se utiliza habitualmente, junto a la notación polar (o exponencial)

En ingeniería eléctrica y electromagnetismo en general, se utiliza la letra j , para distinguir a la corriente eléctrica $i(t)$

2. Propiedades algebraicas

PROP: Propiedad conmutativa

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

$$z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$$

PROP: Propiedad asociativa

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

PROP: Propiedad distributiva

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

PROP: Elementos neutros suma y producto

- Elemento neutro de la suma: $0 = (0,0)$, de modo que $z + 0 = z$
- Elemento neutro del producto: $1 = (1,0)$, de modo que $z \cdot 1 = z$

$$\text{e.g.: } (x + iy) + (u + iv) = x + y \Rightarrow u = 0 \text{ \& } v = 0$$

¿Qué suma “de cabeza” es más sencilla, $27+7$ o $20+14$?

Esto parece obvio, que luego no se os olvide

2. Propiedades algebraicas

DEF: Inverso de la suma. Cada número complejo $z = (x, y)$

le corresponde un $-z = (-x, -y)$, tal que:

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-z_2)$$

DEF: Inverso del producto, $z \cdot z^{-1} = 1$

$$(x, y) \cdot (u, v) = 1$$

Obtención de $z^{-1} = (u, v) = u + iv$

Lo escribimos en forma rectangular y, utilizando las propiedades...

$$(x + iy)(u + iv) = xu + ixv + iyu - yv = xu - yv + i(xv + yu) = 1 + i0$$

$$\left. \begin{array}{l} xu - yv = 1 \\ yu + xv = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow u = \frac{x}{x^2 + y^2} \text{ \& } v = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

Veremos que existen un par de maneras más prácticas de dividir números complejos

COR: Si $z_1 z_2 = 0$, entonces algún $z_i = 0$

2. Propiedades algebraicas

DEF: División de números complejos

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} \text{ (con: } z_2 \neq 0)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \frac{y_1x_2 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} \right)$$

¿Me aprendo esto de memoria? No. Hay dos formas mucho más sencillas, las veremos más adelante

PROPs:

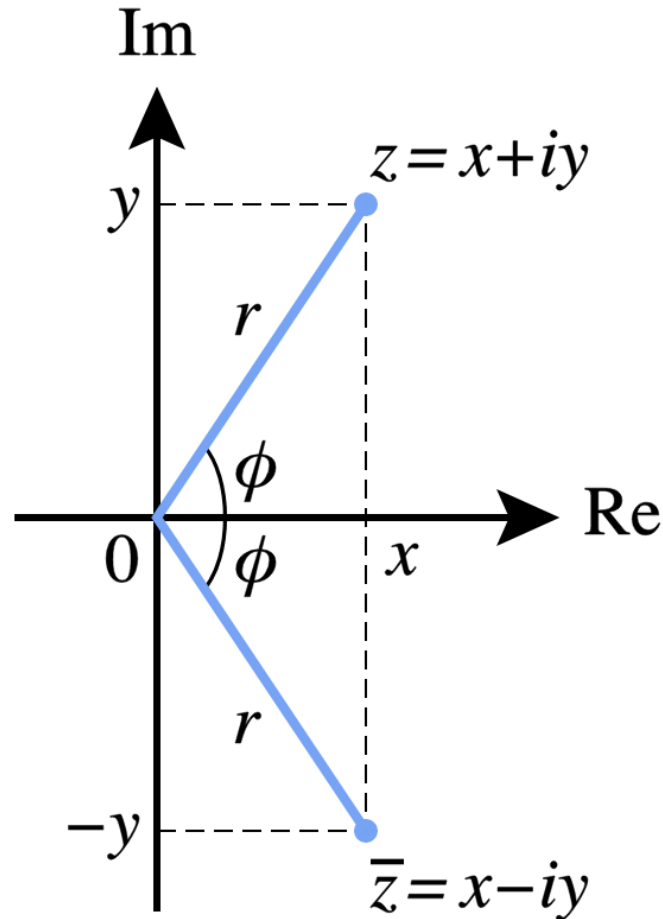
1. $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot \left(\frac{1}{z_2} \right)$
2. $(z_1z_2)(z_1^{-1}z_2^{-1}) = (z_1z_1^{-1})(z_2z_2^{-1}) = 1$
3. $(z_1z_2)^{-1} = z_1^{-1}z_2^{-1}$
4. $\frac{z_2 + z_2}{z_3} = \frac{z_1}{z_3} + \frac{z_2}{z_3}$
5. $\frac{z_1z_2}{z_3z_4} = \frac{z_1}{z_3} \cdot \frac{z_2}{z_4}$

3. Interpretación geométrica

DEF: Plano de Argand, también llamado plano complejo o plano z . Es la representación geométrica de los números complejos, estableciendo la parte real y la parte imaginaria como dos ejes perpendiculares.

OBS: El concepto de plano de Argand permite la interpretación geométrica de los números complejos.

OBS: Una imagen vale más que mil palabras.



¿Quién fue Jean Robert Argand? Se trata de una historia muy interesante.
<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Argand/>



3. Interpretación geométrica

OBS: Cada par parte real, parte imaginaria, se representa como un segmento orientado

$$(0,0) \rightarrow (x,y)$$

DEF: Módulo, proximidad al origen $(0,0)$

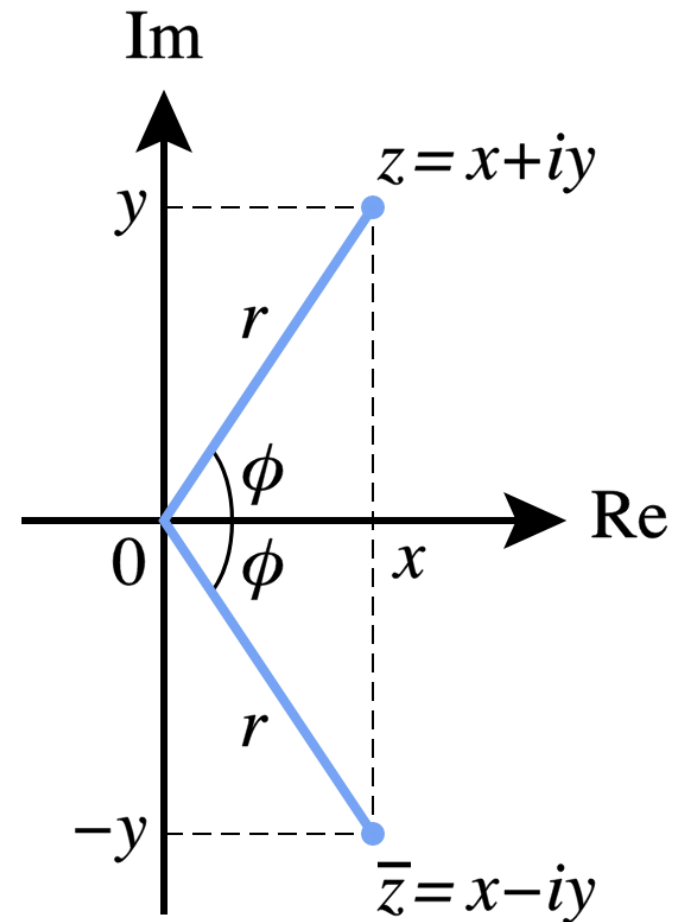
$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

e.g.:

- $|-3 + 2i| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$
- $|1 + 4i| = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$

Cuestión I:

- $|z - 1 + 3i| = 2$, donde z son los números complejos que cumplan esa igualdad. ¿Qué lugar geométrico forman dichos z ? Se trata de la circunferencia de centro $z_0 = (1, -3)$ y radio $R = 2$.
- ¿Y qué sucede si planteamos $|z - 1 + 3i| < 2$?



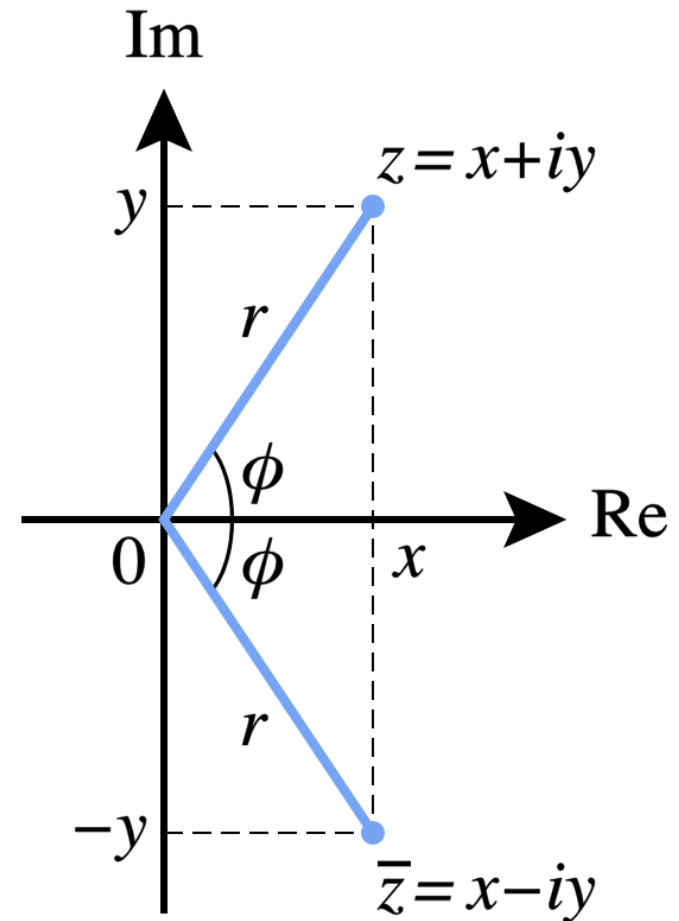
3. Interpretación geométrica

DEF: Conjugado. Sea un número complejo $z = x + iy$, el conjugado de z es $\bar{z} = x - iy$

OBS: Véase el dibujo

OBS: En este curso preferimos utilizar otra notación para evitar la confusión con la notación de vector y , sobre todo, la de fasor. Así:

$$\bar{z} = z^*$$



4. Propiedades del módulo y de el conjugado

PROPs:

- $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$
- $(z_1 - z_2)^* = z_1^* - z_2^*$

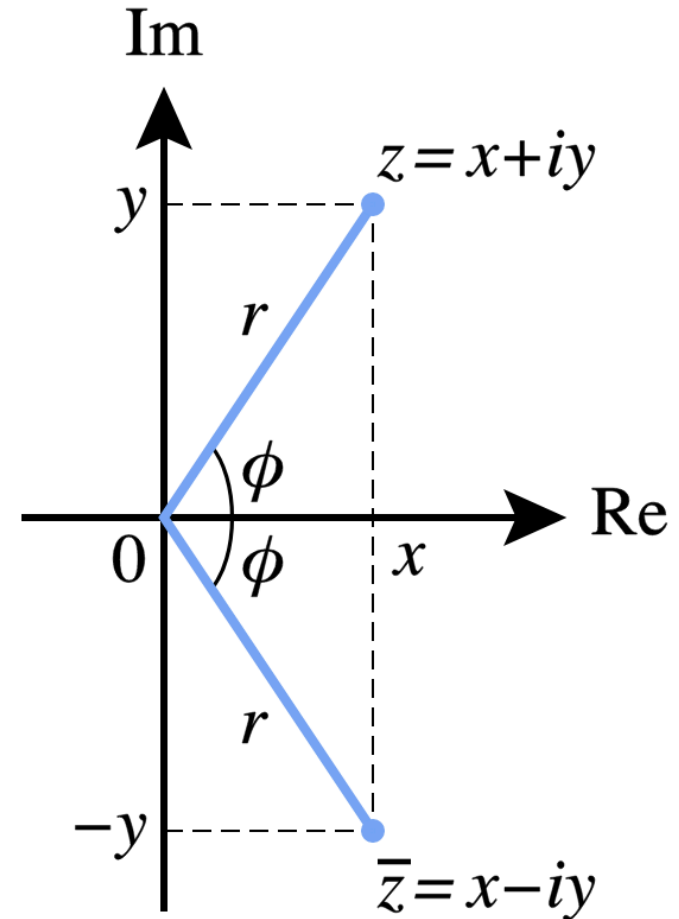
COR:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + z^*}{2}$$

$$\operatorname{Im}(z) = \frac{z - z^*}{2i}$$

$$z \cdot z^* = |z|^2$$

e.g.: pizarra



4. Propiedades del módulo y de el conjugado

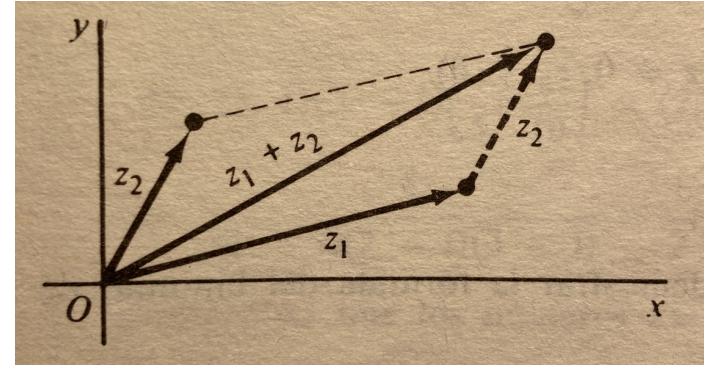
PROPs: (del módulo)

1. $|z_1 + z_2| = |z_1| |z_2|$
2. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ con $z_2 \neq 0$
3. Desigualdad triangular:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

DEM: (de 1)

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(z_1 z_2)^* = (z_1 z_2^*)(z_1^* z_2) = |z_1|^2 |z_2|^2 = (|z_1| |z_2|)^2$$



Desigualdad triangular. Fuente: Variable Compleja y Aplicaciones. V. Churchill y Ward Brown. 4ª edición.

4. Propiedades del módulo y de el conjugado

DEM: Desigualdad triangular, $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(z_1 + z_2)^* = (z_1 + z_2)(z_1^* + z_2^*)$$

Efectuando la multiplicación por el miembro de la derecha:

$$|z_1 + z_2|^2 = z_1 z_1^* + z_1 z_2^* + (z_1 z_2^*)^* + z_2 z_2^*$$

No obstante:

$$z_1 z_2^* + (z_1 z_2^*)^* = 2 \operatorname{Re}(z_1 z_2^*) \leq 2 |z_1 z_2^*| = 2 |z_1| |z_2|$$

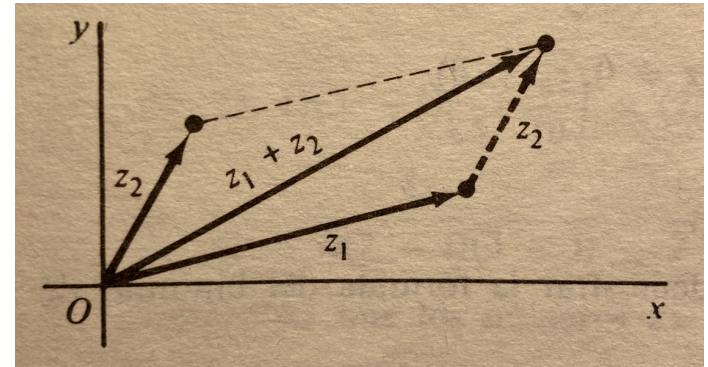
lo introducimos y aplicamos corolario:

$$|z_1 + z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2 |z_1| |z_2| + |z_2|^2$$

que también puede escribirse como:

$$|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

Los módulos nunca son negativos (recuerde la definición), así que tomando raíces cuadradas se verifica la desigualdad triangular.



Desigualdad triangular. Fuente: Variable Compleja y Aplicaciones. V. Churchill y Ward Brown. 4ª edición.

4. Propiedades del módulo y de el conjugado

DEF: Sean dos números complejos z_1 y z_2 :

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

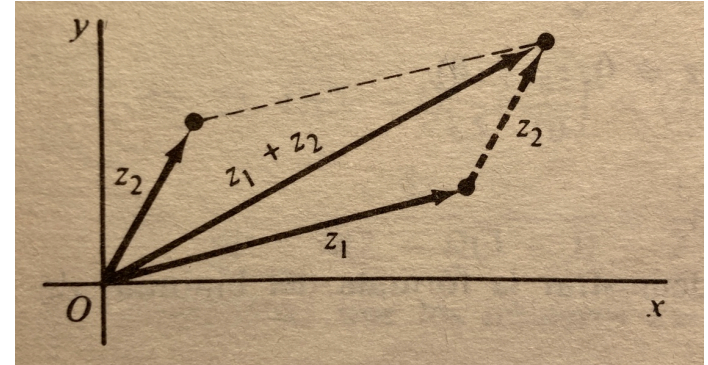
$$z_2 = x_2 + iy_2$$

Se define la distancia entre z_1 y z_2 como $|z_1 - z_2|$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

OBS: Repase los conceptos de:

- Distancia Euclidea.
- Forma cuadrática sobre un espacio vectorial
- Norma de un espacio vectorial



Desigualdad triangular. Fuente: Variable Compleja y Aplicaciones. V. Churchill y Ward Brown. 4ª edición.

4. Propiedades del módulo y de el conjugado

Cuestión 2: ¿Qué forma geométrica tienen los módulos “por sí solos” en el Plano de Argand?

Dibuje los siguientes números complejos:

- $|z| = C$
- $|z| \geq C$
- $|z| \leq 1$
- $|z| < 1$

5. Forma polar

DEF: Sean θ y r coordenadas polares del punto (x, y) , $z = x + iy$, tal que:

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$\text{Entonces } z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

e.g.:

$$1 - i \rightarrow \sqrt{2} [\cos(-\pi/4) + \sin(-\pi/4)]$$

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \rightarrow \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

DEF: Valor principal $\theta = \arg z$ es el único valor entre $-\pi < \theta \leq \pi$

Con esto vamos a dividir dos números complejos, y también vamos a hacer muchas más cosas muy interesantes

Mucho cuidado con la calculadora y la arco tangente, hay que usarla "con cabeza": La calculadora siempre da el ángulo más próximo a 0 o al primer cuadrante.

¿Qué sucede si x e y son ambos negativos? que nos dará un ángulo del primer cuadrante y no del tercero. ¡Hay que sumarle π !

¿Y si y es negativo? La calculadora nos proporciona en el segundo cuadrante, no en el cuarto...



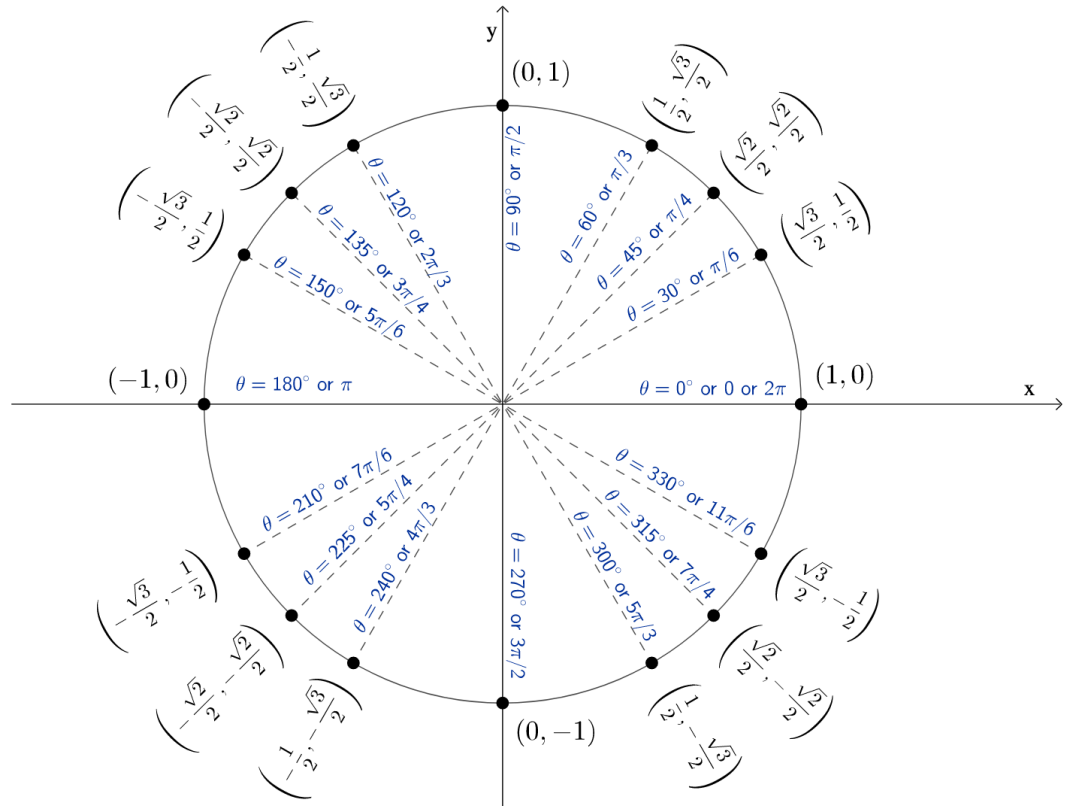
Cuentame... ¿Qué te pasa?



La calculadora estaba en radianes



- La calculadora, mejor en radianes... Lo ideal (para toda la vida):
- Aprendan a trabajar en radianes y en grados indistintamente
 - Para hacer cálculos, mejor en radianes
 - Para hablar en lenguaje natural, mejor en grados (no le dices a nadie por la calle que haga un giro en $-\pi/2$ o que corte el pan a $\pi/6$).
 - Apréndase las razones trigonométricas más comunes para ir más rápido...



5. Forma polar

PROPs:

1. $z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$
2. $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$
3. $z^{-1} = \frac{1}{r} [\cos(-\theta) + i \sin(-\theta)], r > 0$
4. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)], r_2 > 0$
5. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2, r_2 > 0$

¡Aquí está la división de números complejos!

Cuestión 3: Demuestre la propiedad 1.

Cuestión 4: Demuestre la propiedad 4.

Cuestión 5: Encuentre la relación entre la propiedad 4 y la anterior definición de división.

6. Forma exponencial

DEF: Fórmula de Euler

Para cualquier valor real de θ , se cumple:

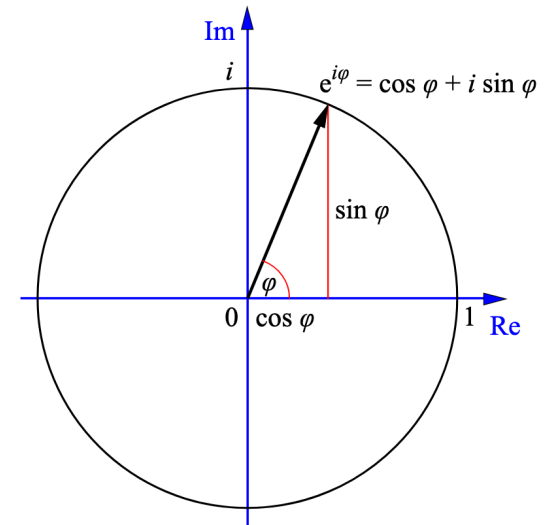
$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Donde e es el número de Euler.

¿Cuál es el número de Euler cómo se obtiene? Repase las series aritméticas y las series geométricas para entender esta definición:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

El propio Leonhard Euler (siglo XVIII) definió el número e como: “aquel número real tal que el valor de la derivada (la pendiente de la línea tangente) de la función $f(x) = e^x$ en el punto $x = 0$ es exactamente 1”.



6. Forma exponencial

OBS: Breve explicación histórica

Leonhard Euler fue alumno de Jakob Bernoulli, miembro de la conocida familia de científicos y matemáticos. Bernoulli estaba estudiando el problema del interés compuesto, de vital importancia en el cálculo de las liquidaciones de los préstamos y las inversiones...

Enfoquemos brevemente este problema con un ejemplo en números *redondos*: Se invierte 1€ en un fondo con un interés anual del 100%. Si este fondo paga los intereses una vez al año, se obtendrán 2€. Si se pagan los intereses 2 veces al año, dividiendo el interés entre 2, la cantidad obtenida es 1€ multiplicado por 1,5 dos veces, es decir $1€ \times 1,5^2 = 2,25€$. Si dividimos el año en 4 periodos, al igual que la tasa de interés, se obtienen $1€ \times 1,25^4 = 2,4414...€$. En pagos mensuales:

$$\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} = 2,61303...€$$

En resumen, cada vez que se aumenta el número de liquidaciones, se reduce la tasa de interés del periodo de liquidación. Llevando el número de liquidaciones al infinito, se obtiene:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$



6. Forma exponencial

OBS: La forma exponencial permite trabajar con los números complejos con las mismas reglas algebraicas usuales para los números reales y e^x .

OBS: Multiplicación y división en forma exponencial

$$z = re^{i\theta}$$

$$z^{-1} = \frac{1}{r}e^{-i\theta}, r > 0$$

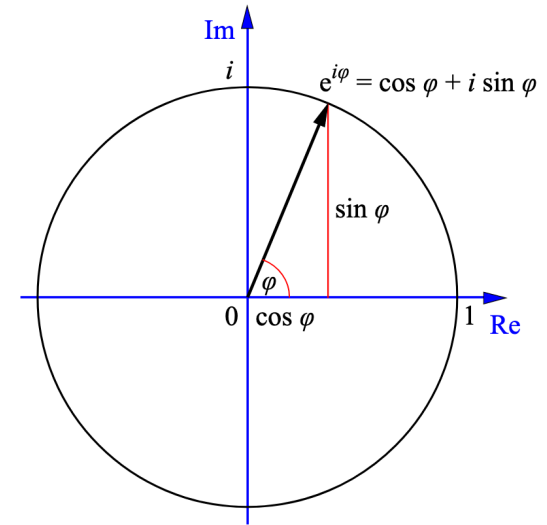
$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}, r_2 > 0$$

OBS: Potencias y raíces

$$z^n = r^n e^{in\theta}$$

$$z^{n+1} = z \cdot z^n$$



7. Potencias y raíces

OBS: Algunas consecuencias interesantes:

1. Identidad de Euler: $e^{i\pi} + 1 = 0$
2. Formula de “de Moivre”: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$
3. Las potencias z :

$$z^n = 1 \rightarrow (re^{i\theta})^n = 1 \rightarrow r^n e^{in\theta} = 1e^{i0}$$

entonces:

$$r = 1$$

$$n\theta = 0 + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

es decir:

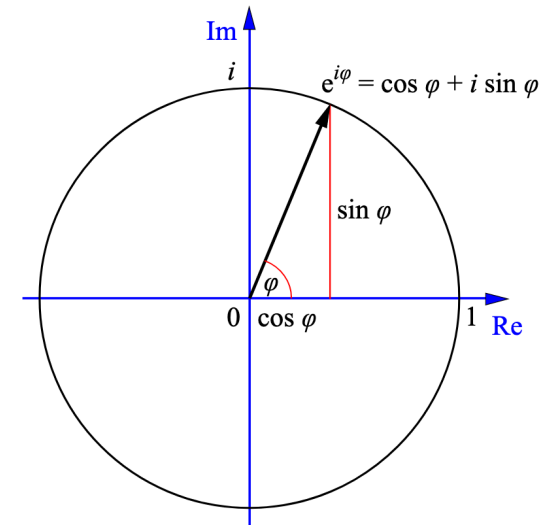
$$r = 1$$

$$\theta = \frac{2k\pi}{n}$$

de modo que:

$$z = e^{i\frac{2k\pi}{n}} = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

son las raíces enésimas de la unidad.



para $n = 2$, las raíces son ± 1
para $n \geq 3$, corresponden a los vértices de un polígono regular de n lados que se circunscribe en un círculo unidad centrado en el origen

7. Potencias y raíces

OBS: A veces, para simplificar la escritura, se utiliza el símbolo ω_n o W_n , de modo que:

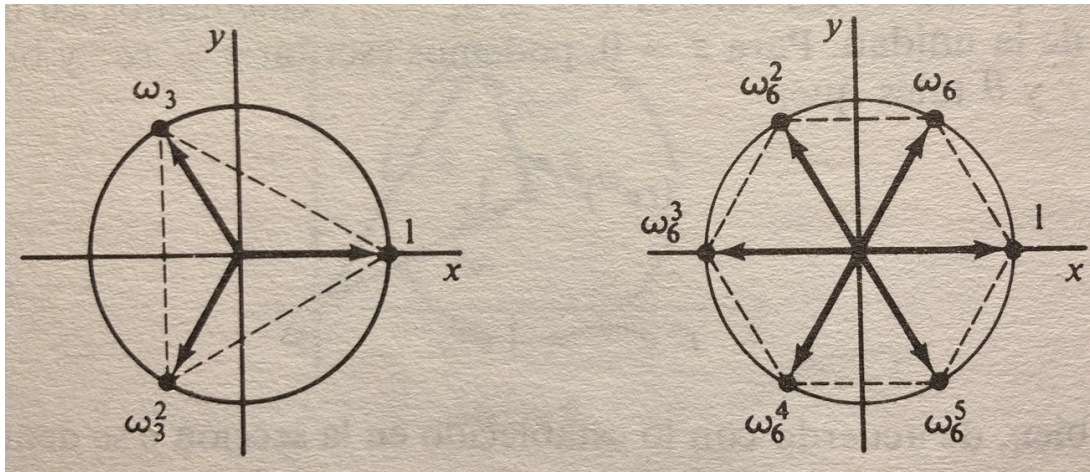
$$\omega_n^k = e^{i\frac{2\pi k}{n}}$$

COR:

$$\omega_n^n = 1$$

En el análisis de Fourier, concretamente uno de los algoritmos de la Fast Fourier Transform (FFT), a este símbolo se le denomina Twiddle Factor

Triángulo y hexágono. Las tres raíces cúbicas de la unidad forma un triángulo equilátero. Y las seis raíces sextas de la unidad forman un hexágono regular. Nótese que el 1 siempre es raíz.



7. Potencias y raíces

El método anterior se utiliza para hallar las raíces n -ésimas de cualquier número complejo $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$. Las raíces de la ecuación:

$$z^n = z_0$$

son los números:

$$c_k = \sqrt[n]{r_0} e^{i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}, k = 0, 1, \dots, n-1$$

De forma análoga a la raíz unidad, si c es una raíz n -ésimas de z_0 , el conjunto de todas las raíces se escribe de la forma:

$$c, c\omega_n, c\omega_n^2, \dots, c\omega_n^{n-1}$$

8. Regiones del plano complejo

Pizarra

1. Expresa en forma binómica los números complejos

(a) $\frac{3+5i}{2-i}$

(b) $\frac{1+i^3}{(1+i)^3}$

2. Expresa en forma binómica la raíz

$$\sqrt{3-4i}$$

3. Halle todos los pares de números complejos que tengan igual parte imaginaria, y cuya suma y cuyo producto sean imaginarios puros.

4. Halle todos los números complejos z tales que:

$$z^3 z^* = -1$$

5. Encuentre los pares de números complejos cuya suma es $-6i$ y su producto es $6-8i$.

6. Encuentre los pares de números complejos tales que su cociente es imaginario puro, su suma es 5 y el módulo de uno es el doble que el del otro.

7. Sabiendo que $-i$ es una raíz del polinomio $z^3 - (3-i)z^2 + (2-3i)z + 2i = 0$, halle las raíces de $z^3 - (3+i)z^2 + (2+3i)z + 2i = 0$.

8. Pruebe la siguiente propiedad del argumento del producto de dos números complejos:

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

9. Represente en forma exponencial los números $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$.

10. Expresa $\cos 3\theta$ y $\sin 3\theta$ en potencias de $\cos \theta$ y $\sin \theta$.

11. Compruebe la siguiente propiedad: Dados dos números enteros m y n primos entre sí y un número complejo cualquiera, se cumple la siguiente relación:

$$z^{m/n} = (z^m)^{1/n} = \left(z^{1/n}\right)^m$$

12. Obtenga las raíces: $(1-i)^{3/2}$

13. Demuestre que cualquier raíz n -sima de la unidad distinta de $w_0 = 1$ cumple la relación:

$$1 + w_k + w_k^2 + \dots + w_k^{n-1} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$

14. Calcule todos los números $z \in \mathbb{C}$ tales que:

(a) $|z-1| = |z-3|$

(b) $|z-1| = \operatorname{Re}(z) + 1$

15. Para los siguientes conjuntos definidos en el plano complejo:

- (a) $|\arg z| \leq \frac{\pi}{4}$
- (b) $\operatorname{Re}^2(z) > 1$

Se pide:

- (a) Dibujar el conjunto en el plano complejo
- (b) Especificar si es abierto
- (c) Especificar si es dominio
- (d) Especificar si está acotado
- (e) Describir la frontera del conjunto

16. A partir de la definición de e^z , demostrar que:

- (a) $e^{z+2\pi i} = e^z$
- (b) $(e^z)^n = e^{nz}$ para todo $n \in \mathbb{N}$
- (c) $(e^{z+w}) = e^z$ para todo $z \in \mathbb{C} \Rightarrow w = 2k\pi i$ con $k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

17. Compruebe que la función $f(z) = e^z$ transforma la franja $\{z = x + iy/x \geq 0, 0 \leq y \leq \pi\}$ en la zona del semiplano superior exterior a la circunferencia $|w| = 1$.

18. Partiendo de las definiciones de las funciones correspondientes, demostrar las siguientes identidades:

- (a) $\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$
- (b) $\cos(\frac{\pi}{2} - z) = \sin(z)$
- (c) $\sin(iz) = i \sinh(z) \quad \cos(iz) = \cosh(z)$

19. Calcule:

- (a) $\log(4 - 3i)$
- (b) $\log(-4 + 3i)$

20. Calcule:

- (a) $(-1)^i$

Análisis de variable compleja

Tema 2: Funciones, continuidad y derivación

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Dr. Eduardo del Arco Fernández



Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Bibliografía

Variable Compleja y Aplicaciones. Ruel V. Churchill y James Word Brown. 4ª Edición. Libros McGraw-Hill de México

Complex Analysis. An introduction to the Theory of Analytic Funciones of One Complex Variable. Lars V. Ahlfors. Third Edition. McGraw-Hill, Inc.

Donde estamos

Tema 0: Presentación

Tema 1: El Cuerpo de los Números Complejos

Tema 2: Funciones, continuidad y derivación

- *Un poco más de topología*
- *Funciones complejas de variable compleja*
- *Aplicaciones*
- *Límites y continuidad*
- Derivación
- Ecuaciones de Cauchy-Riemann
- Funciones analíticas
- Funciones armónicas
- Transformación conforme

Tema 3: Integración de funciones complejas

I. Un poco más de topología

DEF: Cierre de S . Es el conjunto cerrado que consiste de la unión de S y su frontera.

OBS: Hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados:

- Para que un conjunto no sea abierto, debe existir un punto frontera contenido en el conjunto.
- Para que un conjunto no sea cerrado, debe existir un punto frontera no contenido en el conjunto.

$$\text{e.g.: } 0 < |z| \leq 1$$

COR: El conjunto de todos los números complejos es abierto y cerrado simultáneamente ya que no tiene puntos frontera.

DEF: Conexo. El conjunto S es abierto si cada par de puntos z_1 y z_2 pueden ser unidos en él mediante un camino poligonal consistente en un número finito de intervalos unidos en cadena, con todos sus puntos en S .

DEF: Dominio. S es dominio si es un conjunto abierto y conexo.

I. Funciones complejas de variable compleja

w es el valor de f en z
 S es un dominio de definición

DEF: Sea S un conjunto de números complejos. Una función f definida en S es una regla que asigna a cada $z \in S$ un número complejo en w , de modo que:

$$w = f(z)$$

DEF: Función multievaluada. Regla que asigna más de un valor al punto z en el dominio de definición.

e.g.: $w = \sqrt{z}$

I. Funciones complejas de variable compleja

OBS: ¿Podemos expresar una función $f(z)$ como un par de funciones reales?
veamos algunos ejemplos, a la pitagórica:

1. $f(z) = z^2 \rightarrow f(z) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$
de esta forma, $f(z)$ se escribe como $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, donde u
y v son dos funciones reales, tal que:
 $u = x^2 - y^2$
 $v = 2xy$

2. $u(x, y) = y \int_0^\infty e^{-xt} dt$

$$v(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} y^n$$

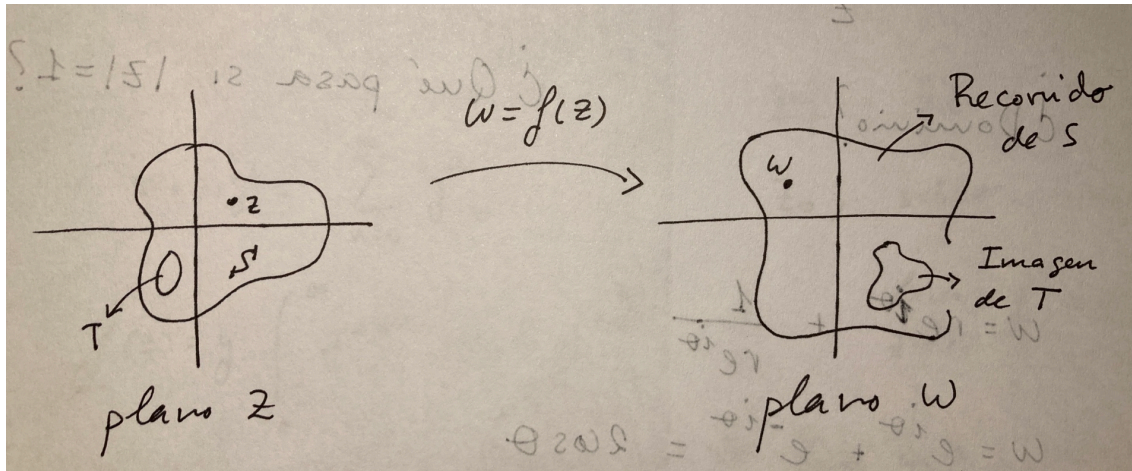
$$f(z) = y \int_0^\infty e^{-xt} dt + i \sum_{n=0}^{\infty} y^n$$

¿Cuál será el dominio en el ejemplo 2?

COR: Si en $u(x, y) + iv(x, y)$, $v(x, y) = 0$, $f(z)$ es una función real

3. $f(z) = |z|^2$

2. Aplicaciones o Mappings



Ejemplos: Traslaciones, rotaciones y reflexiones

1. $w = z + 1$
2. $w = iz$
3. $w = z^*$
4. $w = z + \frac{1}{z}$

En estos casos, conviene considerar el plano z y el plano w como el mismo plano

Este es un poco más complicado. Este mapping está pidiendo que lo expresen en polares...

3. Límites y continuidad

DEF: Sea f una función compleja de variable compleja definida en un entorno de z_0 , salvo posiblemente el propio z_0

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$$

Para cada número positivo ε existe un número δ tal que

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \Leftrightarrow 0 < |z - z_0| < \delta$$

e.g.:

$$f(z) = i \frac{z}{2} \text{ en el disco abierto } |z| < 1$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \frac{i}{2}$$

Vamos a ver que relación existe entre ε y δ , por un lado:

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| = \left| \frac{iz}{2} - \frac{i}{2} \right| = \frac{|z - 1|}{2}$$

de modo que:

$$\frac{|z - 1|}{2} < \varepsilon \text{ para } 0 < |z - 1| < \delta \Leftrightarrow \delta = 2\varepsilon$$

Hay que repasar las propiedades del módulo

3. Límites y continuidad

Cuestión 1: Obtenga la relación entre ε y δ

- $\lim_{z \rightarrow 2i} (2x + iy^2) = 4i$
- $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^2} = 0$
- $\lim_{z \rightarrow 0} = \infty$

3. Límites y continuidad

Teoremas del límite

Th 1: Suponga que $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, con $z_0 = x_0 + iy_0$ y $w_0 = u_0 + iv_0$, entonces:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \text{ sí y solo sí } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0 \text{ y } \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0$$

Th 2: Suponga que $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$ y $\lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = W_0$, entonces:

- $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) + F(z)] = w_0 + W_0$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot F(z)] = w_0 \cdot W_0$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{F(z)} = \frac{w_0}{W_0}$, si $W_0 \neq 0$

Consulten la demostración en los libros que hemos propuesto

Estas propiedades son muy útiles

3. Límites y continuidad

Props: Propiedades derivadas del teorema 2

- $\lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} z^n = z_0^n$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} c = c$
- Si $P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$, entonces $\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = P(z_0)$
- Si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = |w_0|$

Se deduce de la propiedad del producto de límites

Todo lo anterior, más la propiedad de la suma de límites

Esta propiedad es interesante y tiene que ver con la composición de funciones

3. Límites y continuidad

DEF: Una función f es continua en un punto z_0 si se cumplen las tres condiciones:

- i. $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
- ii. $\exists f(z_0)$
- iii. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$

La condición iii da por hecho que la i y la ii son ciertas...

El punto iii es equivalente a:

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \Leftrightarrow |z - z_0| < \delta$$

OBS: Extensiones de esta definición y consecuencias del teorema 2:

- Una función es continua en una región R si es continua en cada punto de R .
- Si dos funciones son continuas, la suma y el producto de esas funciones también es continua.
- La composición de funciones continuas es continua.

3. Límites y continuidad

Ejemplos:

1. $f(z) = xy^2 + i(2x - y)$ es continua en todo $\mathbb{C}$
2. $f(z) = e^{xy} + i \sin(x^2 - 2xy^3)$ es continua $\mathbb{C}$
3. Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es continua, entonces $\sqrt{[u(x, y)]^2 + [v(x, y)]^2}$ es continua también

Los resolvemos en la pizarra

Análisis de variable compleja

Tema 2: Funciones, continuidad y derivación

Grado en Ingeniería Aeroespacial

Dr. Eduardo del Arco Fernández



Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Bibliografía

Variable Compleja y Aplicaciones. Ruel V. Churchill y James Word Brown. 4ª Edición. Libros McGraw-Hill de México

Complex Analysis. An introduction to the Theory of Analytic Funciones of One Complex Variable. Lars V. Ahlfors. Third Edition. McGraw-Hill, Inc.

Donde estamos

Tema 0: Presentación

Tema 1: El Cuerpo de los Números Complejos

Tema 2: Funciones, continuidad y derivación

- Un poco más de topología
- Funciones complejas de variable compleja
- Aplicaciones
- Límites y continuidad
- *Derivación*
- *Ecuaciones de Cauchy-Riemann*
- Funciones analíticas
- Funciones armónicas
- Transformación conforme

Tema 3: Integración de funciones complejas

4. Derivación

DEF: Sea f una función cuyo dominio de definición contenga un entorno de un punto z_0 . La derivada de f en z_0 , escrita $f'(z_0)$, se define por la ecuación:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

Suponiendo que el límite exista...

La función f se dice que es derivable en z_0 cuando existe su derivada en z_0 . Otra forma de expresar la derivada, muy habitual y útil, haciendo $\Delta z = z - z_0$:

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

Al considerar esta forma, sustituimos frecuentemente z_0 por z , y hacemos

$\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z)$, de modo que:

$$f'(z) = \frac{dw}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$$

Para referirnos a cualquier z_0

4. Derivación

El cálculo de derivadas es idéntico al habitual en $\mathbb{R}$.

Reglas básicas:

- $\frac{d}{dz}c = 0$
- $\frac{d}{dz}z = 1$
- $\frac{d}{dz} [cf(z)] = cf'(z)$
- $\frac{d}{dz} z^n = nz^{n-1}$

4. Derivación

El cálculo de derivadas es idéntico al habitual en $\mathbb{R}$. Reglas básicas:

- $\frac{d}{dz} [f(z) + F(z)] = f'(z) + F'(z)$
- $\frac{d}{dz} [f(z)F(z)] = f(z)F'(z) + f'(z)F(z)$
- $\frac{d}{dz} \left[\frac{f(z)}{F(z)} \right] = \frac{f'(z)F(z) - f(z)F'(z)}{F(z)^2}, F(z) \neq 0$
- $F(z) = g[f(z)], F'(z_0) = g'[f(z_0)] f'(z_0)$

4. Derivación

El cálculo de derivadas es idéntico al habitual en $\mathbb{R}$. Composición:

- si $F(z) = g[f(z)]$, entonces: $F'(z_0) = g'[f(z_0)] f'(z_0)$

- si $w = f(z)$ y $W = g(w)$, entonces: $\frac{dW}{dz} = \frac{dW}{dw} \frac{dw}{dz}$

e.g.:

$$\frac{d}{dz}(2z^2 + i)^5$$

$$w = 2z^2 + i \text{ y } W = w^5, \text{ entonces:}$$

$$\frac{d}{dz}(2z^2 + i)^5 = 5w^4 4z = 20z(2z^2 + i)^4$$

Estas reglas serán de vital importancia cuando z_0 sea un conjunto de puntos: una curva, trayectoria...

Esta es la Regla de la Cadena de toda la vida...

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Proposición:

En momentos anteriores, hemos escrito la función como:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

La derivada de f en z_0 :

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

Sabemos que:

$$z_0 = x_0 + iy_0$$

$$\Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

Reescribimos la derivada:

$$\operatorname{Re} [f'(z_0)] = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta x + i\Delta y} \right]$$

$$\operatorname{Im} [f'(z_0)] = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \left[\frac{v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta x + i\Delta y} \right]$$

Ya podéis intuir por donde va la cosa...

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Proposición:

Hacemos los límites en horizontal, haciendo $\Delta y = 0$:

En $\mathbb{R}^2$ no es tan sencillo...

$$\operatorname{Re} [f'(z_0)]_{\Delta y=0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} \right]$$

$$\operatorname{Im} [f'(z_0)]_{\Delta y=0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} \right]$$

Esto es hacer la derivada parcial:

$$f'(z_0) = \frac{d}{dx} [u(x, y)]_{(x,y)=(x_0,y_0)} + i \frac{d}{dx} [v(x, y)]_{(x,y)=(x_0,y_0)}$$

Habitualmente se utiliza una notación más compacta:

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0)$$

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Proposición:

Hacemos los límites en vertical, haciendo $\Delta x = 0$:

$$\operatorname{Re} [f'(z_0)]_{\Delta x=0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{i\Delta y} \right]$$

$$\operatorname{Im} [f'(z_0)]_{\Delta x=0} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left[\frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{i\Delta y} \right]$$

Cuidado con la i dividiendo

Análogamente:

$$f'(z_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0)$$

Que puede escribirse como:

$$f'(z_0) = -i \left[u_y(x_0, y_0) + iv_y(x_0, y_0) \right]$$

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Proposición:

Igualando las dos formulaciones de $f'(z_0)$, obtenemos las

Ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0)$$

$$u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0)$$

Unas ecuaciones
fundamentales en
INGENIERÍA y otras
disciplinas científicas

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Th: Suponga que

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

y que

$$\exists f'(z_0) \text{ en } z_0 = x_0 + iy_0$$

entonces $\Rightarrow$

Las derivadas parciales $u_x(x_0, y_0)$, $v_x(x_0, y_0)$, $u_y(x_0, y_0)$, $v_y(x_0, y_0)$ tienen que existir y tienen que satisfacer las

El recíproco no es cierto

Ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0)$$

$$u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0)$$

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

e.g.: $f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$

$$u_x = 2x, v_x = 2y$$

$$u_y = -2y, v_y = 2x$$

cumple Cauchy-Riemann

e.g.: $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$

$$u_x = 2x, u_y = 2y$$

$$v_y = 0, v_x = 0$$

No se satisfacen las ec. de Cauchy-Riemann a menos que $x = y = 0$

Las condiciones de Cauchy-Riemann (C-R) en z_0 no bastan para asegurar la derivada en ese punto

Pero hay teoremas...
muchos teoremas

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Th: Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y además

- i. Definida en un entorno de radio ε de un punto $z_0 = x_0 + iy_0$.
- ii. Existen u_x, u_y, v_x, v_y y son continuas en un radio ε .
- iii. Satisfacen C-R.

Entonces $\Rightarrow$

EXISTE $f'(z_0)$ en (x_0, y_0)

El recíproco no es cierto

e.g.: $f(z) = e^x (\cos y + i \sin y)$

$$u_x = e^x \cos y, v_x = e^x \sin y$$

$$u_y = -e^x \sin y, v_y = e^x \cos y$$

Son continuas y satisfacen C-R en todo $\mathbb{C}$

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_y(x, y) = e^x (\cos y + i \sin y)$$

Y además $f(z) = f'(z)$

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares

Si $z_0 \neq 0$, a veces conviene usar coordenadas polares

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Condiciones de C-R en polares:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta$$

$$\frac{1}{r} u_\theta = -v_r$$

Th: Sea $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ y además:

- i. Definida en un entorno de radio ε de un punto $z_0 = r_0 (\cos \theta_0 + i \sin \theta_0)$, distinto de 0.
- ii. Existen $u_r, u_\theta, v_r, v_\theta$ y son continuas.
- iii. Satisfacen la forma polar de C-R.

Entonces $\Rightarrow$ EXISTE $f'(z_0)$ en (r_0, θ_0)

Atención a como está definida la función

El recíproco no es cierto

5. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

e.g.:

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{re^{i\theta}}$$

$$u(r, \theta) = \frac{\cos \theta}{r}, v(r, \theta) = \frac{-\sin \theta}{r}$$

Se cumple C-R (compruébelo)

$$f'(z) = e^{-i\theta} \left(-\frac{\cos \theta}{r^2} + i \frac{\sin \theta}{r^2} \right) = -\frac{1}{z^2}$$

¿y qué sucede en $z=0$? En el próximo episodio...